



WBA0457_v2.0

Cloud computing

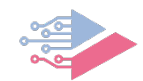


Cloud computing

Características do ambiente de nuvem

Bloco 1

Vinícius Climaco



Vamos refletir?

Como a computação em nuvem impacta diretamente as operações de Tecnologia da Informação (TI)? Pense em como a nuvem permite que empresas pequenas cresçam rapidamente sem os custos de infraestrutura tradicionais.

A flexibilidade e a escalabilidade da nuvem criam novas oportunidades para inovação e transformação digital, tornando as empresas mais ágeis no mercado global.



O que é computação em nuvem?

Computação em nuvem é um modelo que permite acesso *on demand* a um *pool* compartilhado de recursos de TI (servidores, redes, armazenamento etc.), oferecendo escalabilidade sob demanda.

Além disso, permite que empresas e indivíduos acessem e utilizem esses recursos de maneira rápida, eliminando a necessidade de gerenciamento direto da infraestrutura física.

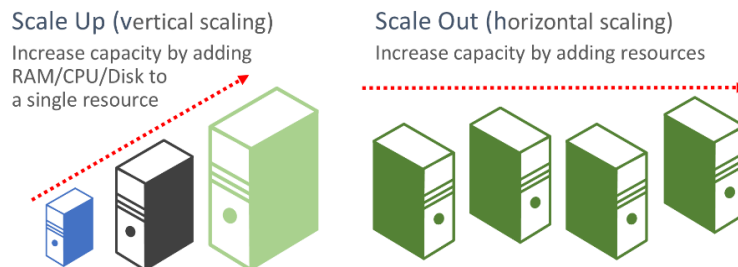


Elasticidade, escalabilidade e flexibilidade

A elasticidade na nuvem permite que empresas aumentem ou diminuam os recursos, conforme necessário, economizando custos e melhorando a eficiência.

Escalabilidade é outro ponto-chave, onde recursos são ajustados automaticamente, sem comprometer a performance das aplicações.

Escala vertical versus escala horizontal



Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/cloud-native/media/scale-up-scale-out.png>.

A evolução da computação em nuvem

A computação em nuvem começou com a centralização de serviços de TI e evoluiu para um modelo onde os serviços são distribuídos por grandes provedores, como AWS e Azure.

A evolução permitiu que empresas migrassem de infraestruturas locais para infraestruturas globalmente distribuídas, permitindo maior acessibilidade e flexibilidade.



Nuvem pública, privada e híbrida

A nuvem pública é oferecida por provedores, como AWS e Google, permitindo que várias empresas compartilhem a infraestrutura, enquanto a nuvem privada é utilizada exclusivamente por uma organização.

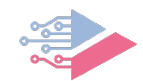
A nuvem híbrida combina os dois modelos, oferecendo flexibilidade e controle ao unir os benefícios de ambas as abordagens.

O futuro em suas mãos: computação em nuvem



Fonte: fanjianhua/adobe.stock.com.





IaaS, PaaS e SaaS

Infraestrutura como Serviço (IaaS) oferece servidores e armazenamento como recursos virtuais sob demanda. Já Plataforma como Serviço (PaaS), facilita o desenvolvimento de aplicativos, eliminando a necessidade de gerenciar a infraestrutura.

Software como Serviço (SaaS) permite que os usuários acessem aplicativos diretamente pela Internet, sem a necessidade de instalação local, como ocorre com Google Drive e Microsoft Office 365.



Cloud computing

Evolução histórica

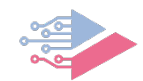
Bloco 2

Vinícius Climaco

Recapitulando IaaS, PaaS e SaaS

Os três principais modelos de serviço em nuvem são Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS). Cada um oferece diferentes níveis de controle e responsabilidade para o cliente: IaaS fornece controle total sobre a infraestrutura; PaaS oferece um ambiente de desenvolvimento pronto; e SaaS entrega software completo ao usuário final, sem necessidade de instalação.



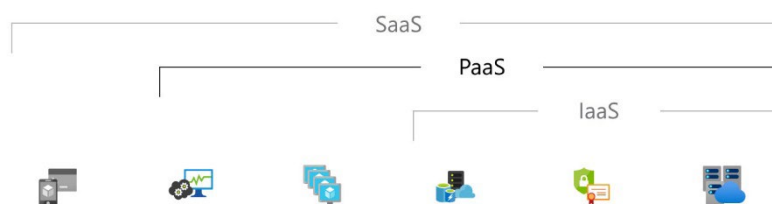


Aplicações reais em *cloud*

IaaS é amplamente utilizado por empresas que precisam gerenciar grandes volumes de dados, como provedores de *streaming* de vídeo, que ajustam servidores conforme o número de visualizações aumenta.

PaaS é a escolha para equipes de desenvolvimento que querem focar em código, sem se preocupar com infraestrutura; enquanto SaaS é utilizado para entrega de software final, como Google Workspace e Microsoft 365.

Infraestrutura global de computação em nuvem



Fonte: https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/image/microsoftcorp/what-is-paas_what-is-paas?scl=1.

Arquiteturas em *cloud computing*

Uma arquitetura de *cloud* típica é baseada em multicamadas, separando as responsabilidades em camadas, como apresentação, lógica de negócios e armazenamento de dados.

Microserviços são um modelo cada vez mais popular de arquitetura em nuvem, onde aplicativos são divididos em pequenos serviços independentes que se comunicam entre si.

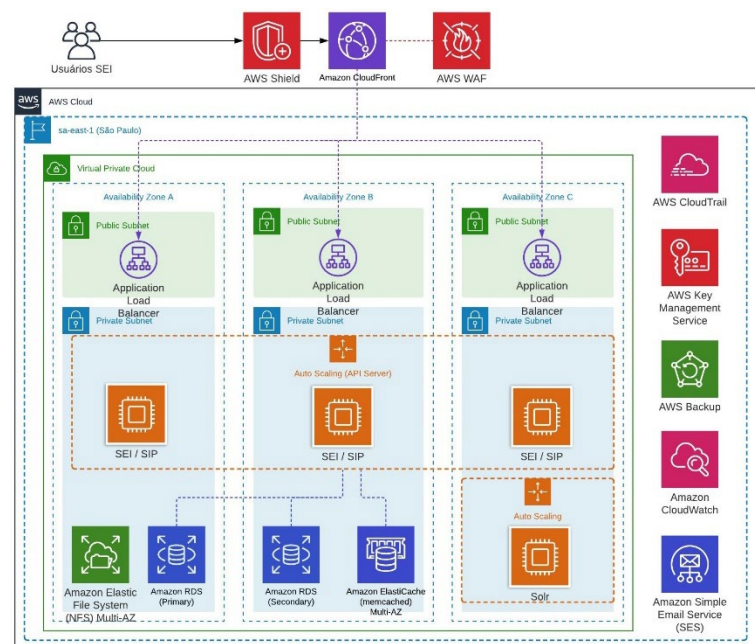


Benefícios das arquiteturas em *cloud*

Arquiteturas em nuvem oferecem escalabilidade infinita, permitindo que empresas cresçam ou encolham conforme necessário, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física.

Além disso, há a flexibilidade de rodar serviços em diferentes regiões do mundo, proporcionando alta disponibilidade e redução de latência.

Arquitetura de alta disponibilidade



Fonte:

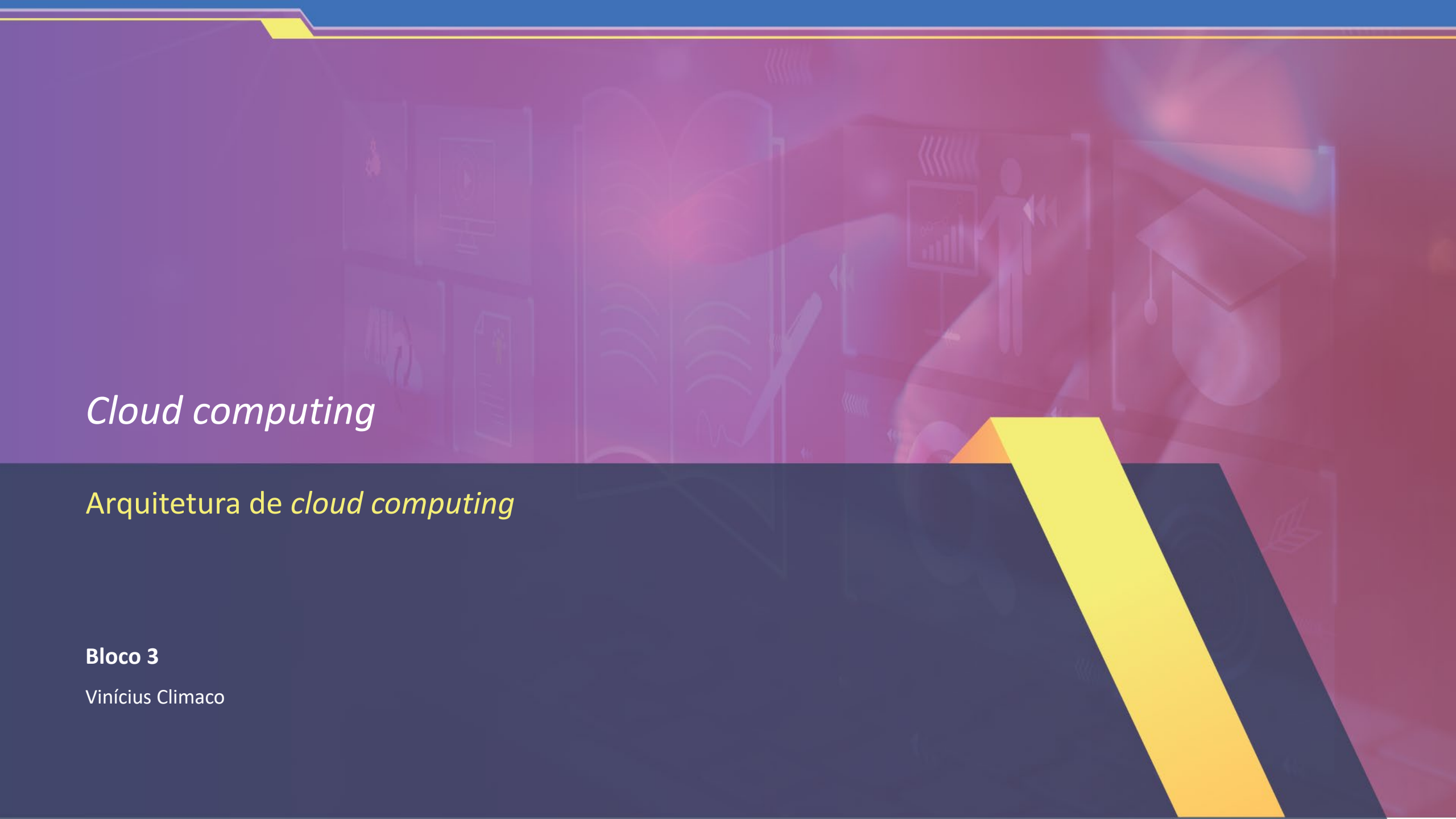
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT642iSOniF8bpi__Ww_FVW2Vha7MJbuzbzUXX7tekBDT9qUQd0.

Arquiteturas em grandes provedores de nuvem

Provedores de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, implementam arquiteturas robustas para garantir alta disponibilidade, escalabilidade e segurança de seus serviços.

Essas arquiteturas são projetadas para atender milhões de usuários ao redor do mundo, oferecendo suporte a modelos de microsserviços e escalabilidade global.



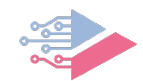


Cloud computing

Arquitetura de cloud computing

Bloco 3

Vinícius Climaco

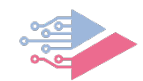


O que é escalabilidade?

Escalabilidade se refere à capacidade de um sistema crescer e se adaptar às mudanças na demanda. Pode ser alcançada verticalmente, adicionando mais recursos a uma única máquina, ou horizontalmente, adicionando mais máquinas ao sistema.

A escolha entre escalabilidade vertical ou horizontal depende das necessidades específicas do sistema e das limitações tecnológicas.



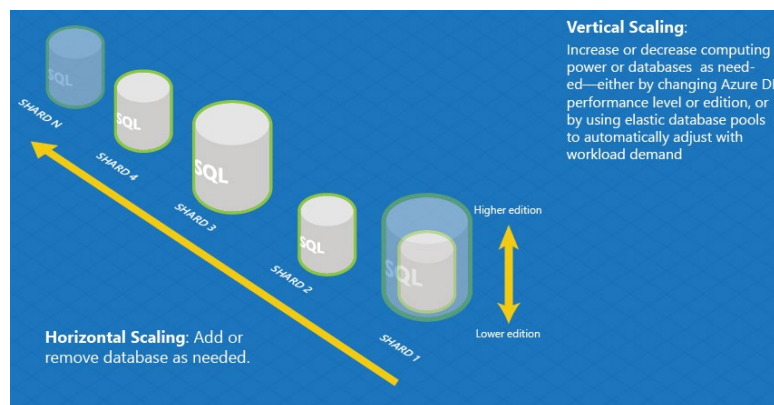


Elasticidade na nuvem

Elasticidade é a capacidade de ajustar dinamicamente os recursos, de acordo com as necessidades em tempo real, aumentando ou diminuindo a capacidade sem intervenção manual.

Esse conceito é essencial em ambientes de *cloud*, onde a demanda por recursos pode variar rapidamente, como em *e-commerce* durante grandes promoções ou eventos sazonais.

Escalabilidade horizontal e vertical em banco de dados



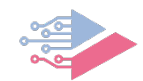
Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/azure-sql/database/media/elastic-scale-introduction/tools.png?view=azuresql>.

Aplicações da escalabilidade e elasticidade

Empresas de *streaming*, como Netflix, usam elasticidade para ajustar a capacidade de servidores com base na demanda de usuários assistindo a filmes e séries. Durante picos, mais servidores são alocados automaticamente.

E-commerce, como Amazon, também utilizam elasticidade para garantir que durante eventos, como *Black Friday*, os servidores possam suportar o aumento de tráfego sem afetar a experiência do usuário.



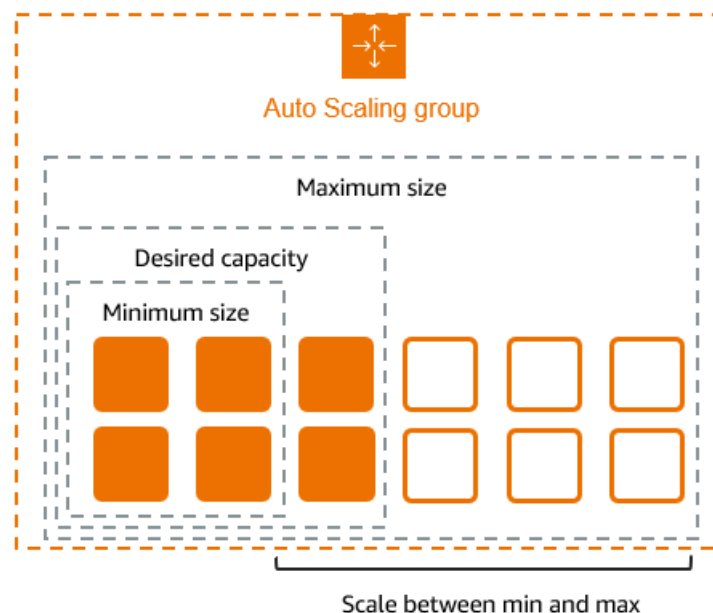


Ferramentas de escalabilidade

Provedores de nuvem oferecem ferramentas robustas para garantir a escalabilidade. Na AWS, por exemplo, o *auto scaling* permite que instâncias EC2 sejam adicionadas ou removidas automaticamente com base na demanda.

Serviços como o Azure App Service e o Google Compute Engine também oferecem opções automáticas de escalabilidade, garantindo que os aplicativos funcionem de forma eficiente em diferentes cenários.

Ajuste dinâmico de capacidade em *cloud computing*



Fonte:
https://docs.aws.amazon.com/pt_br/autoscaling/ec2/userguide/images/asg-basic-arch.png.

Benefícios e desafios da escalabilidade

Os benefícios da escalabilidade incluem a capacidade de atender a demanda crescente sem interrupções, otimização de custos e maior flexibilidade operacional. No entanto, há desafios como o gerenciamento eficiente de recursos e o custo de serviços em larga escala.

As empresas devem equilibrar os benefícios de escalabilidade e elasticidade com o custo e a complexidade de implementação, garantindo que os sistemas estejam preparados para suportar mudanças abruptas de demanda.



Cloud computing

Teoria em prática

Bloco 4

Vinícius Climaco

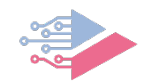
Reflita sobre a seguinte situação

Situação do problema: migração de sistemas para a nuvem.

Você foi contratado(a) por uma empresa para liderar a migração de um sistema financeiro crítico para a nuvem. O sistema atual está enfrentando problemas de performance e custos elevados, além de vulnerabilidades de segurança.

Quais são os primeiros passos para garantir uma migração segura, escalável e eficiente para a nuvem?





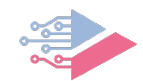
Norte para a resolução

Por onde começar?

O primeiro passo é realizar um diagnóstico completo da infraestrutura e entender as necessidades da empresa. Isso inclui analisar os requisitos de escalabilidade, segurança e *compliance*.

É importante identificar quais componentes serão migrados, quais continuarão *on premise* e quais podem ser reestruturados para um modelo de nuvem mais eficiente.



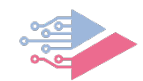


Norte para a resolução

Propostas de resolução:

- Uma abordagem comum é utilizar uma combinação de **IaaS** para migrar a infraestrutura e **SaaS** para adotar ferramentas de software em nuvem. Isso reduz custos com licenciamento e manutenção de sistemas legados.
- Adotar uma arquitetura escalável que permita a elasticidade de recursos, como o uso de **AWS Auto Scaling** ou **Azure VM Scale Sets**, pode garantir que o sistema se adapte às variações de demanda sem intervenção manual.



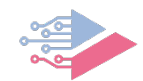


Norte para a resolução

Propostas de resolução:

- Após a migração, o monitoramento contínuo é fundamental para garantir que o sistema funcione de forma otimizada. Ferramentas como **Azure Monitor** ou **AWS CloudWatch** podem ser usadas para rastrear o desempenho e identificar gargalos.
- Estabelecer uma rotina de revisões e ajustes contínuos é crucial para garantir a performance e o custo-benefício da infraestrutura em nuvem.





Norte para a resolução

Lições aprendidas e melhores práticas:

- Durante a migração, é importante documentar os desafios enfrentados e as soluções implementadas. Isso ajuda a construir um histórico de melhores práticas que pode ser utilizado em futuras migrações.
- A adoção de uma abordagem contínua de monitoramento e revisão garante que a empresa possa se beneficiar da flexibilidade e escalabilidade oferecidas pela nuvem.

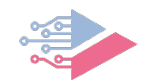


Cloud computing

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Vinícius Climaco



Consolidando o aprendizado

- Revisão dos modelos de serviço em nuvem: **IaaS, PaaS, SaaS**.
- Diferença entre **escalabilidade horizontal** e **escalabilidade vertical**.
- Evolução da computação em nuvem: de *data centers* tradicionais à infraestrutura global da nuvem.
- Principais arquiteturas de nuvem, incluindo ***multi-cloud*** e ***hybrid cloud***.
- Importância de segurança e *compliance* nos ambientes de *cloud computing*.



Quiz



Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre escalabilidade em ambientes de computação em nuvem?

A

Escalabilidade vertical se refere à adição de mais servidores para distribuir a carga de trabalho.

B

Escalabilidade horizontal envolve aumentar a capacidade de um único servidor, como adicionar mais memória ou CPU.

C

Escalabilidade horizontal significa adicionar mais instâncias de servidores para lidar com o aumento de demanda.

D

Escalabilidade vertical é sempre a melhor escolha para empresas que precisam de flexibilidade imediata.

Quiz



Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre escalabilidade em ambientes de computação em nuvem?

A

Escalabilidade vertical se refere à adição de mais servidores para distribuir a carga de trabalho.

B

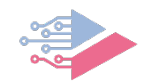
Escalabilidade horizontal envolve aumentar a capacidade de um único servidor, como adicionar mais memória ou CPU.

C

Escalabilidade horizontal significa adicionar mais instâncias de servidores para lidar com o aumento de demanda.

D

Escalabilidade vertical é sempre a melhor escolha para empresas que precisam de flexibilidade imediata.

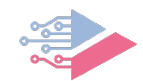


Quiz – Resolução

Resposta correta: **c) Escalabilidade horizontal significa adicionar mais instâncias de servidores para lidar com o aumento de demanda.**

A escalabilidade horizontal aumenta a capacidade de um sistema adicionando mais servidores ou instâncias. Já a escalabilidade vertical, refere ao aumento de recursos de um único servidor, como CPU ou memória.





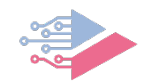
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





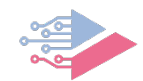
Indicação de leitura 1

Este artigo explora as diferenças entre os modelos de serviço de nuvem (IaaS, PaaS, SaaS) e suas principais aplicações na indústria, destacando exemplos práticos de empresas que migraram para a nuvem.

Referência:

SILVA, J. B.; COSTA, M. L. Modelos de serviço em cloud computing: uma abordagem comparativa. **Revista de Computação**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 123-145, 2021.





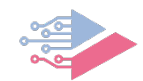
Indicação de leitura 2

Este livro detalha as melhores práticas de escalabilidade em infraestruturas de nuvem, abordando tanto a escalabilidade horizontal quanto vertical, com estudos de caso e exemplos práticos de aplicação.

Referência:

OLIVEIRA, R. C. **Estratégias de escalabilidade em cloud computing**. 2. ed. São Paulo: Nuvem, 2020.





Referências

AMAZON. AWS: por trás da história da Amazon Web Services. **Amazon**, 2014. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com.br/noticias/aws/aws-pi-day-por-tras-da-historia-da-amazon-web-services>. Acesso em: 7 out. 2024.

MICROSOFT. Azure gratuito. **Microsoft**, 2024. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/free/search/?ef_id=_k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB_k_&OCID=AIDcmzmmb0182_SEM__k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB_k_&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0Ig_rQaAr7XEALw_wcB. Acesso em: 30 set. 2024.

OLIVEIRA, R. C. **Estratégias de escalabilidade em cloud computing**. 2. ed. São Paulo: Nuvem, 2020.

SILVA, J. B.; COSTA, M. L. Modelos de serviço em cloud computing: uma abordagem comparativa. **Revista de Computação**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 123-145, 2021.





Bons estudos!